

Meccanica del volo spaziale - Esercitazione 3

Missione Lunare

Una sonda parte con velocità orizzontale da un'orbita di parcheggio terrestre diretta (LEO) avente raggio 6700 km e si inserisce su una traiettoria che la porta verso la Luna.

Si considerino le seguenti ipotesi semplificative:

- orbita lunare circolare di raggio $R_L = 384\,400$ km
- orbita lunare, LEO, e trasferta Terra-Luna complanari

Parte I

Trascurando l'attrazione gravitazionale della Luna, si valutino e si diagrammino, al variare della velocità di partenza V_o , le seguenti grandezze: semiasse ed eccentricità della traiettoria di trasferimento; angolo percorso dalla sonda e tempo occorrente per intercettare la Luna dopo aver lasciato la LEO; il rapporto delle variazioni di queste due ultime grandezze per piccoli incrementi di V_o , e l'angolo sonda/Luna alla partenza.

Parte II

Scelto un valore opportuno di V_o , si analizzi con il modello delle *patched-conic* la traiettoria seguita dalla sonda, assumendo per la Luna un raggio di 1738 km e un parametro gravitazionale μ_L di 4890 km³/s². In particolare si calcoli il ΔV occorrente per l'inserimento in orbita lunare bassa diretta e retrograda (raggio del periselenio compreso tra 1850 e 2300 km). Nei due casi, si calcolino le condizioni della sonda (posizione e velocità ed energia specifica nel riferimento geocentrico) all'uscita della sfera d'influenza lunare qualora al periselenio non avvenga alcuna accensione del motore.